

解析几何讲义 第五章 二次曲线的化简与分类

目录

1 二次曲线的化简与分类	2
1.1 二次曲线的一般方程	2
1.2 二次曲线方程的矩阵形式	2
1.2.1 二次型矩阵表示	2
1.2.2 齐次坐标下的三阶矩阵表示	2
1.3 正交变换消去交叉项	3
1.3.1 旋转变换的几何意义	3
1.3.2 旋转角法消交叉项	3
1.3.3 特征向量主轴法	4
1.4 特征值与特征向量的计算	4
1.4.1 特征方程与特征值	4
1.4.2 特征向量的求法	4
1.5 二次曲线的正交分类	5
1.5.1 化简的标准流程	5
1.5.2 正交分类的 11 种类型	6

1 二次曲线的化简与分类

1.1 二次曲线的一般方程

定义 1.1 (二次曲线的一般方程). 平面上二次曲线的一般方程为

$$F(x, y) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0,$$

其中 a_{11}, a_{12}, a_{22} 不全为零。

注 1.1. 二次曲线的一般方程包含六项：二次项 (x^2, xy, y^2) 、一次项 (x, y) 和常数项。交叉项 xy 的存在意味着曲线的对称轴与坐标轴不平行。

1.2 二次曲线方程的矩阵形式

1.2.1 二次型矩阵表示

命题 1.1 (二次曲线的矩阵表示). 二次曲线

$$F(x, y) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0$$

可表示为

$$F(x, y) = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} a_{13} & a_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + a_{33} = 0.$$

令

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} a_{13} \\ a_{23} \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

则

$$F(x) = x^T A x + 2b^T x + a_{33} = 0.$$

其中 A 为二阶实对称矩阵，称为二次曲线的二次项矩阵。

证明. 直接展开验证：

$$x^T A x = (x, y) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2.$$

□

1.2.2 齐次坐标下的三阶矩阵表示

命题 1.2 (齐次坐标下的矩阵表示). 令 $X = (x, y, 1)^T$ ，则二次曲线可统一表示为

$$X^T \mathcal{A} X = 0,$$

其中

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}$$

为三阶实对称矩阵。

证明. 直接展开:

$$X^T \mathcal{A} X = (x, y, 1) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33}.$$

□

注 1.2. 三阶矩阵 $\mathcal{A}$ 包含了二次曲线的所有信息. 在坐标变换下, 该矩阵满足 $\mathcal{A}' = C^T \mathcal{A} C$, 其中 C 为坐标变换的齐次矩阵.

1.3 正交变换消去交叉项

1.3.1 旋转变换的几何意义

定义 1.2 (正交变换). 保持两点间距离和向量夹角不变的坐标变换称为正交变换. 在平面直角坐标系中, 正交变换由旋转和平移复合而成.

注 1.3. 正交变换不改变曲线的形状和大小, 仅改变其坐标表达式. 因此, 正交变换下的曲线分类是保形的.

1.3.2 旋转角法消交叉项

定理 1.3 (旋转角公式). 设二次曲线

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + \cdots = 0$$

绕原点旋转角度 θ , 新坐标为 (x', y') , 满足

$$\begin{cases} x = x' \cos \theta - y' \sin \theta, \\ y = x' \sin \theta + y' \cos \theta. \end{cases}$$

则新方程中交叉项系数为

$$a'_{12} = (a_{22} - a_{11}) \sin \theta \cos \theta + a_{12}(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta).$$

令 $a'_{12} = 0$, 得

$$\tan 2\theta = \frac{2a_{12}}{a_{11} - a_{22}} \quad (a_{11} \neq a_{22}),$$

或

$$\cot 2\theta = \frac{a_{11} - a_{22}}{2a_{12}} \quad (a_{12} \neq 0).$$

证明. 将旋转变换代入二次项部分:

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2.$$

展开后收集 $x'y'$ 项系数:

$$a'_{12} = (a_{22} - a_{11}) \sin \theta \cos \theta + a_{12}(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta).$$

令 $a'_{12} = 0$:

$$(a_{22} - a_{11}) \sin \theta \cos \theta + a_{12}(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = 0.$$

利用 $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$, $\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$:

$$\frac{a_{22} - a_{11}}{2} \sin 2\theta + a_{12} \cos 2\theta = 0.$$

当 $a_{11} \neq a_{22}$ 时,

$$\tan 2\theta = \frac{2a_{12}}{a_{11} - a_{22}}.$$

当 $a_{12} \neq 0$ 时,

$$\cot 2\theta = \frac{a_{11} - a_{22}}{2a_{12}}.$$

□

注 1.4. 当 $a_{11} = a_{22}$ 且 $a_{12} \neq 0$ 时, $\tan 2\theta$ 无定义, 此时取 $\theta = \pi/4$ 。

1.3.3 特征向量主轴法

定理 1.4 (实对称矩阵的正交对角化). 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$ 为实对称矩阵, 则存在正交矩阵 P , 使得

$$P^T A P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix},$$

其中 λ_1, λ_2 为 A 的特征值, P 的列向量为对应的单位特征向量。

证明. 这是线性代数中实对称矩阵正交对角化的基本定理。 A 的特征值满足特征方程

$$\lambda^2 - (a_{11} + a_{22})\lambda + (a_{11}a_{22} - a_{12}^2) = 0.$$

对每个特征值 λ_i , 解齐次方程组 $(\lambda_i I - A)v = 0$ 得特征向量, 单位化后拼成 P 。 □

推论 1.5 (主轴方向的确定). 矩阵 A 的特征向量方向即为二次曲线的主轴方向。特征值 λ_1, λ_2 是旋转后二次项在新坐标系下的系数。

1.4 特征值与特征向量的计算

1.4.1 特征方程与特征值

命题 1.6 (特征方程). 二次项矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$ 的特征方程为

$$\lambda^2 - I_1 \lambda + I_2 = 0,$$

其中

$$I_1 = a_{11} + a_{22} = \text{tr}(A), \quad I_2 = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = \det(A).$$

1.4.2 特征向量的求法

命题 1.7 (特征向量的计算). 对每个特征值 λ_i , 由

$$(\lambda_i I - A)v = 0$$

得特征向量。若选取第一行方程

$$(\lambda_i - a_{11})x - a_{12}y = 0,$$

则特征向量可取为

$$v_i = \begin{pmatrix} a_{12} \\ \lambda_i - a_{11} \end{pmatrix}.$$

单位化后得 $u_i = v_i / \|v_i\|$ 。

注 1.5 (单位化与行列式符号). 1. 拼成正交矩阵 $P = (u_1, u_2)$ 后, 需检查 $\det(P)$ 。若 $\det(P) = 1$, 为旋转; 若 $\det(P) = -1$, 包含反射。可通过交换两列或某一系列乘以 -1 调整为 $\det(P) = 1$ 。

2. $P^T A P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$, 新坐标系下的二次项为 $\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2$ 。

例 1.1. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 8 \end{pmatrix}$ 的特征值和单位特征向量, 并构造正交矩阵 P 。

解:

特征方程:

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 5 & 2 \\ 2 & \lambda - 8 \end{vmatrix} = (\lambda - 5)(\lambda - 8) - 4 = \lambda^2 - 13\lambda + 36 = 0.$$

解得 $\lambda_1 = 9$, $\lambda_2 = 4$ 。

对 $\lambda_1 = 9$: $(\lambda_1 I - A)v = 0$, 即

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0, \quad 2x + y = 0.$$

取 $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$, 单位化 $u_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ 。

对 $\lambda_2 = 4$: $(\lambda_2 I - A)v = 0$, 即

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0, \quad x - 2y = 0.$$

取 $v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, 单位化 $u_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

$$P = (u_1, u_2) = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det(P) = 1.$$

故

$$P^T A P = \begin{pmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

1.5 二次曲线的正交分类

1.5.1 化简的标准流程

定理 1.8 (正交化简的步骤). 任意二次曲线经正交变换(旋转 + 平移)可化为标准形式。具体步骤:

1. 先通过旋转消去交叉项, 得到

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + 2a'_{13}x' + 2a'_{23}y' + a'_{33} = 0.$$

2. 再通过平移消去一次项(或配方法), 得到标准形式。

注 1.6. 操作顺序不可颠倒: 必须先旋转消交叉项, 再平移消一次项。若先平移, 后旋转会重新产生交叉项。

1.5.2 正交分类的 11 种类型

定理 1.9 (二次曲线的正交分类). 在正交变换 (旋转 + 平移) 下, 平面二次曲线共有 11 种互不等价的类型:

第一类: 有心二次曲线 ($\lambda_1 \lambda_2 \neq 0$)

1. 实椭圆: $\lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 = 1$ ($\lambda_1, \lambda_2 > 0$)
2. 虚椭圆: $\lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 = -1$ ($\lambda_1, \lambda_2 > 0$, 无实点)
3. 点椭圆: $\lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 = 0$ ($\lambda_1, \lambda_2 > 0$)
4. 双曲线: $\lambda_1 x^2 - \lambda_2 y^2 = 1$ ($\lambda_1, \lambda_2 > 0$)
5. 一对相交直线: $\lambda_1 x^2 - \lambda_2 y^2 = 0$ ($\lambda_1, \lambda_2 > 0$)

第二类: 抛物型曲线 ($\lambda_1 \lambda_2 = 0$, 其中一个特征值为零)

- 6 抛物线: $\lambda x^2 = 2py$ ($\lambda > 0$)
- 7 一对平行实直线: $\lambda_1 x^2 = a^2$ ($\lambda_1 > 0$)
- 8 一对平行虚直线: $\lambda_1 x^2 = -a^2$ ($\lambda_1 > 0$, 无实点)
- 9 一对重合直线: $x^2 = 0$

第三类: 退化情形

- 10 空集: $x^2 = -1$
- 11 全平面: $0 = 0$ (退化情形, 通常不列为二次曲线)

注 1.7. 若 λ_1, λ_2 同号且等号右边为正, 得椭圆 (包含圆作为特例)。若等号右边为负, 得虚椭圆。若等号右边为零, 得点椭圆。若 λ_1, λ_2 异号, 得双曲线或一对相交直线。

5.1 节核心结论总结

内容	核心公式
一般方程	$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0$
二次型矩阵	$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$
三阶矩阵	$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}$
旋转角公式	$\tan 2\theta = \frac{2a_{12}}{a_{11} - a_{22}}$
特征方程	$\lambda^2 - I_1\lambda + I_2 = 0, I_1 = a_{11} + a_{22}, I_2 = a_{11}a_{22} - a_{12}^2$
正交对角化	$P^T A P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$
正交分类	11 种互不等价类型

注 1.8. 5.1 节的核心思想是: 二次曲线的化简就是通过正交变换将坐标系对齐到曲线的对称轴上。旋转消交叉项对应正交对角化, 平移消一次项对应配方。特征值给出新坐标系下的二次项系数, 特征向量给出主轴方向。